

Manual Técnico: Arquitetura e Desenvolvimento de uma Plataforma de Avaliação de Imóveis com IA Conforme a NBR 14653

I. Sumário Executivo: A Stack Tecnológica e Arquitetura Ótimas para um PoC de Liderança de Mercado em 2025

Sinopse da Abordagem Estratégica

Este documento delineia o manual técnico completo para o desenvolvimento de uma Prova de Conceito (PoC) de uma plataforma inovadora de avaliação de imóveis. A filosofia central é a construção de um sistema robusto, escalável e em conformidade regulatória, fundamentado em uma arquitetura moderna, orientada a serviços e API-first. O objetivo é equilibrar a velocidade de desenvolvimento, essencial para um lançamento em meados de 2025, com a profundidade técnica necessária para suportar as funcionalidades de Inteligência Artificial (IA) e as rigorosas exigências da norma ABNT NBR 14653. A arquitetura proposta foi desenhada para mitigar riscos, facilitar a evolução contínua e posicionar a plataforma como uma ferramenta de alta precisão e credibilidade no mercado imobiliário brasileiro.

Justificativa dos Pilares Tecnológicos Centrais

A seleção da stack tecnológica foi um processo criterioso, focado em tecnologias maduras, com ecossistemas robustos e que oferecem o melhor desempenho para os desafios específicos do projeto. A projeção para julho de 2025 considera a evolução

natural das ferramentas, priorizando aquelas com um roteiro de desenvolvimento claro e forte apoio da comunidade.

- **Backend (FastAPI):** Escolhido por seu desempenho superior em tarefas assíncronas e de I/O (entrada/saída), que são predominantes em uma arquitetura que consome múltiplas APIs externas de dados e IA. O suporte nativo a `async/await` do Python permite que o sistema realize chamadas de rede concorrentes (por exemplo, para buscar dados de mercado e analisar imagens simultaneamente) sem bloquear o processamento principal. Esta característica é vital para uma experiência de usuário fluida e um backend eficiente.¹ A estrutura do FastAPI também se alinha perfeitamente com o desenvolvimento de microsserviços, facilitando a criação de uma arquitetura limpa e de fácil manutenção.³
- **Frontend (React com Next.js):** Selecionado devido ao seu vasto ecossistema, grande disponibilidade de desenvolvedores e soluções de gerenciamento de estado consolidadas, como Redux Toolkit ou Zustand. Esses elementos são essenciais para construir a interface de usuário complexa e multifásica descrita no ciclo de uso. React é o padrão da indústria para aplicações de grande escala e com uso intensivo de dados.⁵ A utilização do framework Next.js sobre o React adiciona benefícios de renderização no lado do servidor (SSR) e geração de sites estáticos (SSG), melhorando o desempenho da carga inicial e a otimização para motores de busca (SEO).⁷
- **Banco de Dados (PostgreSQL com pgvector):** Uma escolha pragmática e poderosa que combina um banco de dados relacional de classe mundial com uma extensão de busca vetorial capaz. O PostgreSQL garantirá a integridade e a estruturação dos dados dos usuários, das avaliações e dos laudos. A extensão pgvector elimina, para a fase de PoC, a necessidade e a complexidade operacional de manter um banco de dados vetorial dedicado (como Pinecone ou Weaviate), ao mesmo tempo que fornece a funcionalidade central para a busca de imóveis comparáveis por similaridade semântica.⁹
- **IA - Linguagem (GPT-4o / Llama 3 via API):** O núcleo do questionário dinâmico será alimentado por um Large Language Model (LLM) de ponta. A estratégia é utilizar um modelo líder de mercado através de sua API. Esta abordagem permite alavancar suas capacidades avançadas de raciocínio, geração de linguagem natural e, crucialmente, de "function calling" (chamada de função), sem incorrer nos custos proibitivos de treinamento e hospedagem de um modelo proprietário para a PoC.¹¹ A capacidade de gerar saídas estruturadas em JSON é um fator decisivo para a confiabilidade do sistema.¹³
- **IA - Visão (ViT Fine-Tuned):** Um modelo Vision Transformer (ViT) será ajustado

(fine-tuned) para a análise de imagens específicas do domínio imobiliário. Esta abordagem oferece uma precisão significativamente maior para tarefas de nicho (por exemplo, identificar "padrão de acabamento" ou "estado de conservação") em comparação com modelos de visão computacional genéricos.¹⁵ O fine-tuning permite que o modelo aprenda as nuances visuais que são valorizadas pelo mercado e exigidas pela NBR 14653.¹⁷

A tabela a seguir consolida a stack tecnológica recomendada, servindo como um guia de referência rápida para a equipe de desenvolvimento.

Tabela 1: Resumo da Stack Tecnológica Recomendada (Projeção Julho 2025)

Componente	Tecnologia Recomendada	Justificativa Primária	Fontes Relevantes
Framework Frontend	React com Next.js	Padrão da indústria para UIs complexas, vasto ecossistema e pool de talentos. SSR para performance.	5
Framework Backend	FastAPI (Python)	Alto desempenho em I/O assíncrono para arquitetura pesada em APIs. Validação de dados nativa.	2
Banco de Dados	PostgreSQL com extensão pgvector	Combina dados relacionais robustos com busca vetorial, otimizando a eficiência da PoC.	9
API de Geocodificação	Google Maps Places API	Maior precisão e riqueza de dados de POIs (Pontos de Interesse) e geocodificação no Brasil.	19
Modelo de Linguagem (LLM)	GPT-4o ou Llama 3 (via API)	Capacidades de "function calling" estado-da-arte para saídas JSON	13

		estruturadas e confiáveis.	
Modelo de Visão	Vision Transformer (ViT) Fine-Tuned	Precisão superior para extração de características visuais específicas do domínio imobiliário.	15
Geração de PDF	ReportLab (Python)	Biblioteca robusta e flexível para a geração dinâmica de documentos PDF complexos.	-
Assinatura Digital	GroupDocs.Signature for Python	Suporte abrangente para geração de PDFs e assinaturas no padrão PAdES, compatível com ICP-Brasil.	21

II. Blueprint da Arquitetura: Uma Abordagem Orientada a Serviços para uma PoC Escalável

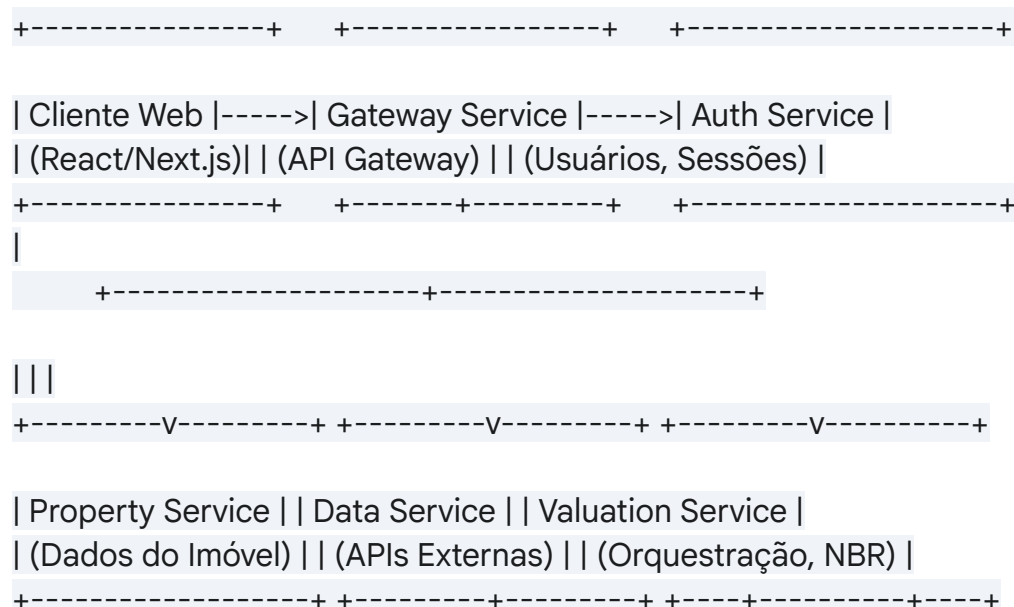
Filosofia Arquitetural

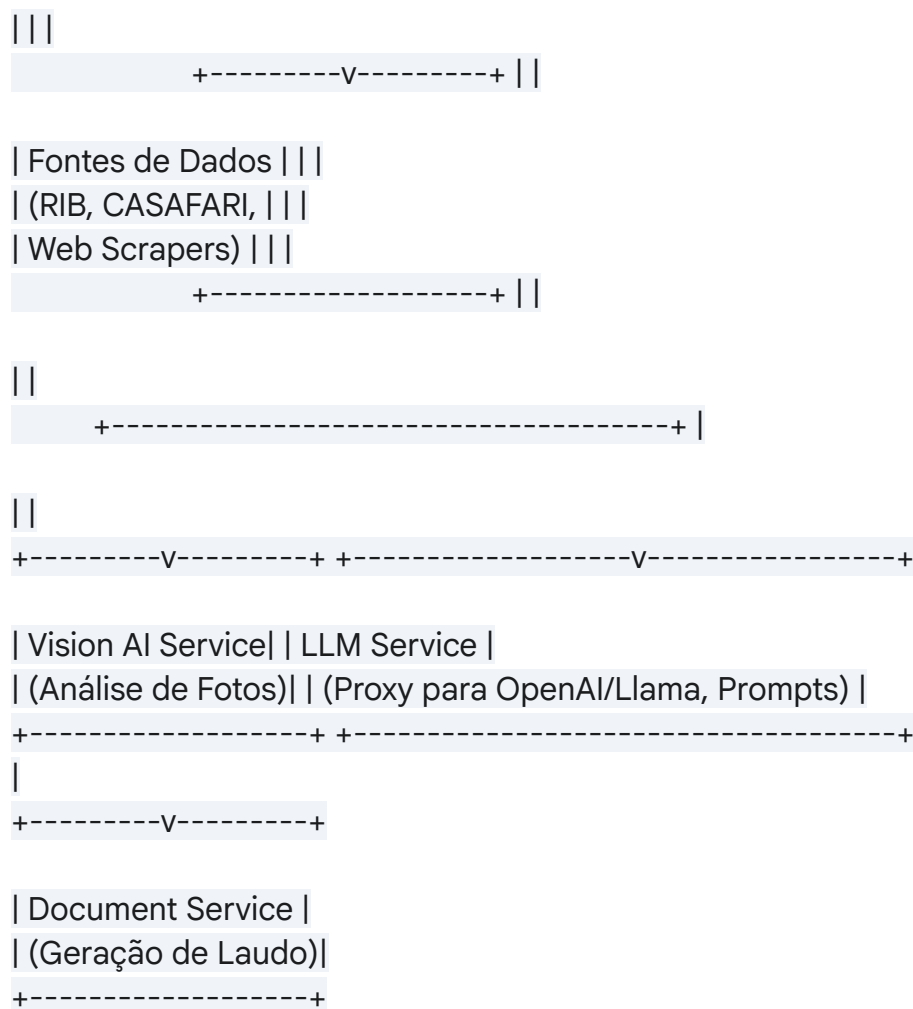
A arquitetura adotada para esta plataforma será baseada no padrão de **Microsserviços**. Esta não é uma escolha baseada em tendências, mas uma necessidade estratégica ditada pela complexidade e pelos requisitos do sistema. Uma arquitetura de microsserviços permite o desenvolvimento, a implantação e a escalabilidade independentes de componentes lógicos distintos do sistema. Por exemplo, o serviço de IA de Visão pode ser atualizado com um novo modelo treinado sem a necessidade de reimplantar o serviço de autenticação de usuários. Esta separação promove agilidade, resiliência e manutenibilidade a longo prazo.

A escolha por microsserviços é uma estratégia direta de mitigação de riscos. O projeto possui componentes de alta complexidade e risco inerente: a confiabilidade dos dados externos, a precisão dos modelos de IA e a conformidade regulatória. Em uma arquitetura monolítica, uma falha em uma dessas áreas — por exemplo, a quebra de um web scraper no serviço de dados — poderia comprometer o desempenho e a estabilidade de toda a aplicação. Ao isolar essas funções em serviços dedicados (como o Serviço de Dados e o Serviço de IA de Visão), o risco é contido. O Serviço de Dados pode ter seus próprios mecanismos de tratamento de erros, fallbacks e políticas de escalonamento, independentemente dos serviços voltados para o usuário. Adicionalmente, os modelos de IA são os componentes mais prováveis de serem atualizados ou substituídos à medida que a tecnologia evolui. Uma abordagem de microsserviços transforma essa necessidade em uma atualização direcionada e de baixo impacto, em vez de uma revisão completa do sistema.

Diagrama da Arquitetura do Sistema

O diagrama abaixo ilustra a organização dos serviços, suas conexões através de um Gateway de API central e os fluxos de dados principais.





Definição dos Serviços

- **Auth Service (Serviço de Autenticação):** Responsável por gerenciar o registro de novos usuários, processos de login (autenticação) e o ciclo de vida das sessões (autorização) através de tokens JWT (JSON Web Tokens).
- **Gateway Service (Serviço de Gateway):** O ponto único de entrada para todas as requisições do cliente. Atua como um proxy reverso, roteando o tráfego para o microsserviço apropriado. Também é responsável por tarefas transversais como terminação SSL, autenticação de requisições e limitação de taxa (rate limiting).
- **Property Service (Serviço de Propriedade):** Gerencia os dados centrais relacionados a um imóvel em avaliação. Armazena o endereço, referências para

as fotos (armazenadas em um bucket de objetos), e as respostas fornecidas pelo usuário ao questionário.

- **Data Service (Serviço de Dados):** O motor de ingestão de dados externos. Este serviço é o único responsável por todas as interações com APIs de terceiros (Geocodificação, Dados de Mercado) e com os web scrapers. Ele abstrai a complexidade da coleta de dados dos outros serviços.
- **Vision AI Service (Serviço de IA de Visão):** Um serviço dedicado que encapsula o modelo ViT fine-tuned. Ele expõe um endpoint de API que aceita uma imagem (ou URL de uma imagem) e retorna um JSON estruturado com as características analisadas.
- **Valuation Service (Serviço de Avaliação):** O cérebro da operação. Este serviço orquestra todo o processo de avaliação. Ele se comunica com o Data Service para obter comparáveis de mercado, com o Vision AI Service para a análise de fotos e com o LLM Service para conduzir o questionário dinâmico. Por fim, realiza a modelagem estatística e determina o valor do imóvel e o grau de fundamentação.
- **LLM Service (Serviço de LLM):** Atua como um proxy para a API do LLM externo. Ele encapsula toda a lógica de engenharia de prompt e de chamada de função (function calling), fornecendo uma API interna limpa e específica do domínio para o Valuation Service.
- **Document Service (Serviço de Documentos):** Responsável por gerar o laudo final em formato PDF, populando-o com todos os dados coletados e calculados, e por se integrar com o serviço de assinatura digital.

Comunicação Inter-Serviços

A comunicação primária entre os serviços será síncrona, utilizando APIs RESTful com payloads em JSON, o que é ideal para interações de requisição-resposta. Para tarefas de longa duração, como o fine-tuning de um modelo de IA ou a execução de uma varredura de dados em larga escala, será utilizada uma abordagem assíncrona com uma fila de tarefas (por exemplo, Celery com RabbitMQ ou Redis como broker). Isso evita que processos demorados bloqueiem os serviços principais.

III. Módulo 1: O Núcleo de Ingestão de Dados e Geolocalização

Esta etapa inicial é a fundação de todo o processo de avaliação, onde a precisão dos dados de entrada define a qualidade do resultado final.

Frontend (React com Next.js)

A interface do usuário deve ser projetada para ser intuitiva, guiando o usuário de forma clara e eficiente.

- **Design de Componentes:** A interface será construída com componentes modulares e reutilizáveis.
 - **AddressInput:** Um componente de entrada de endereço que se integrará com a API de Autocomplete do Google Maps para sugerir e validar endereços em tempo real, reduzindo erros de digitação.
 - **ImageUploader:** Um componente moderno para upload de fotos, com suporte a arrastar e soltar (drag-and-drop), pré-visualização de miniaturas e barras de progresso individuais para cada imagem. A comunicação com o backend obterá URLs pré-assinadas para upload direto para um serviço de armazenamento de objetos (como AWS S3), desafogando o servidor da aplicação do tráfego de arquivos pesados.
 - **ValuationFlow:** Um componente "orquestrador" que gerencia o estado geral do fluxo de avaliação, controlando a transição entre as etapas (entrada de dados, questionário, exibição do resultado).
- **Gerenciamento de Estado:** Para um formulário complexo e multifásico como este, o uso de useState do React se tornaria rapidamente insustentável, levando a um problema conhecido como "prop drilling". Portanto, a adoção de uma biblioteca de gerenciamento de estado global é mandatória. **Zustand** é recomendado pela sua simplicidade e baixo boilerplate, mas **Redux Toolkit** é uma alternativa robusta para projetos que antecipam uma complexidade ainda maior. A biblioteca escolhida irá gerenciar o estado global do processo de avaliação, incluindo as entradas do usuário, as respostas da IA e o estado do questionário dinâmico.

Backend (FastAPI)

O backend fornecerá os endpoints necessários para iniciar e conduzir o processo.

- **Endpoints da API:**

- POST /v1/valuations/start: Este endpoint iniciará uma nova avaliação. Ele aceitará o endereço do imóvel e uma lista de URLs das fotos (que já terão sido enviadas para o armazenamento em nuvem pelo cliente). O serviço responderá com um ID de avaliação único, que será usado para todas as requisições subsequentes relacionadas a essa avaliação.
- POST /v1/upload/get-presigned-url: Endpoint que o frontend chamará antes de cada upload de imagem para obter uma URL segura e temporária para o envio direto do arquivo ao bucket S3.

Integração com Serviços Geoespaciais

A precisão da localização é um pilar da NBR 14653. A escolha da API correta é, portanto, uma decisão de negócio, não apenas técnica.

- **Escolha da API:** A recomendação explícita é a **Google Maps Places API**.¹⁹
- **Justificativa:** Embora o OpenStreetMap (OSM) seja uma alternativa de código aberto e gratuita²³, sua base de dados de Pontos de Interesse (POIs) e a formatação de endereços podem apresentar inconsistências e menor cobertura no Brasil.²⁰ Para um produto comercial que depende da alta confiabilidade e precisão na geocodificação, na identificação do zoneamento e na análise das amenidades da vizinhança (um fator chave na análise da NBR 14653), o investimento em uma API premium e bem suportada é inegociável. A riqueza e a atualização constante dos dados do Google são incomparáveis no mercado.²⁵
- **Implementação (Data Service):** O Serviço de Dados será o responsável por orquestrar as chamadas à API do Google Maps para executar as seguintes tarefas:
 1. **Geocodificação:** Converter o endereço em texto fornecido pelo usuário em coordenadas geográficas precisas (latitude e longitude).
 2. **Geocodificação Reversa:** Utilizar as coordenadas para confirmar e padronizar os dados de bairro, cidade, estado e CEP, garantindo consistência.
 3. **Busca por Proximidade (Nearby Search):** Identificar POIs chave (escolas, hospitais, estações de metrô, parques, grandes centros comerciais) dentro de um raio predefinido (ex: 1 km). Essas informações serão utilizadas como

variáveis independentes no modelo de avaliação e como contexto para o LLM gerar perguntas mais inteligentes no questionário dinâmico (ex: "Identificamos que o imóvel está a 200 metros de uma estação de metrô. O acesso é seguro e bem iluminado?").

IV. Módulo 2: O Motor de Inteligência de Mercado

O sucesso do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, preconizado pela NBR 14653, depende diretamente da qualidade e amplitude da amostra de imóveis comparáveis. Este módulo é responsável por construir essa amostra de forma automatizada e robusta.

Estratégia de Sourcing de Dados

Uma abordagem multicamada é essencial, pois nenhuma fonte de dados única é completa ou totalmente confiável.

- **Camada 1 (Dados Públicos e Gratuitos):** Esta camada forma a base para a análise macro do mercado.
 - **Portal Estatístico Registral (RIB):** Utilizar os dados abertos disponibilizados pelo Colégio de Registradores de Imóveis do Brasil.²⁶ Esses dados, embora agregados, fornecem o número total de transações mensais por tipo (compra e venda, doação, etc.) em diversas cidades. Esta é uma fonte primária e oficial para a análise de liquidez do mercado, um requisito explícito da seção "Diagnóstico do Mercado" do laudo da NBR 14653.
 - **Banco Central do Brasil (BCB):** As estatísticas do mercado imobiliário do BCB fornecem dados sobre financiamentos e fontes de recursos, ajudando a compor um quadro das tendências macroeconômicas que influenciam o setor.²⁸
- **Camada 2 (APIs Comerciais):** Esta camada fornecerá os dados de imóveis comparáveis individuais.
 - **CASAFARI:** A integração com uma API comercial como a da CASAFARI ²⁹ é um acelerador de desenvolvimento significativo. Essas plataformas investem pesadamente na coleta, limpeza e deduplicação de anúncios de múltiplos

portais, oferecendo uma base de dados rica e pronta para consumo, incluindo detalhes como preço, área, número de quartos, fotos e descrições.

- **Camada 3 (Scraping Direto):** Esta é a camada mais frágil, porém necessária para complementar as fontes anteriores.
 - **Framework:** Desenvolver um framework de web scraping resiliente, utilizando ferramentas como **Scrapy** ou **Playwright** em Python. O objetivo será extrair dados de grandes portais imobiliários (como Zap Imóveis, QuintoAndar, etc.) que não oferecem APIs públicas. Este componente exigirá manutenção constante para se adaptar a mudanças na estrutura dos sites alvo.

Armazenamento e Vetorização de Dados

- **Armazenamento Relacional:** Os dados brutos coletados de todas as fontes serão limpos, padronizados e armazenados em uma tabela `market_comparables` no banco de dados PostgreSQL.
- **Vetorização para Busca por Similaridade:** Para encontrar os imóveis "mais parecidos" com o imóvel avaliando, as características textuais e numéricas serão convertidas em um vetor de embeddings.
 1. **Criação do Documento:** Para cada imóvel comparável, um "documento" de texto será criado, concatenando suas características mais importantes: "Apartamento de 3 quartos, 120m², acabamento de alto padrão, com varanda gourmet e 2 vagas de garagem, localizado no bairro de Moema, próximo ao Parque Ibirapuera."
 2. **Geração do Embedding:** Este documento de texto será passado por um modelo de linguagem pré-treinado (por exemplo, um modelo da família Sentence-BERT) para gerar um vetor numérico de alta dimensão que captura a semântica do imóvel.
 3. **Armazenamento Vetorial:** Este vetor de embedding será armazenado em uma coluna do tipo `vector` na tabela `market_comparables`, que será indexada pela extensão **pgvector**. Isso permite consultas de similaridade extremamente rápidas (usando distância de cosseno ou produto interno) para encontrar os "vizinhos mais próximos" no espaço vetorial, que correspondem aos imóveis mais comparáveis.

A tabela abaixo detalha o plano de integração de cada fonte de dados.

Tabela 2: Plano de Integração de Fontes de Dados de Mercado

Nome da Fonte	Tipo de Dado	Informações Chave	Método de Integração	Uso Primário no Sistema	Prioridade (PoC)	Fontes Relevantes
Registro de Imóveis do Brasil (RIB)	Transações Agregadas	Volume mensal de transações, tipo de negócio.	Download de CSV / Upload Manual	Análise de liquidez do mercado para o laudo.	Alta	26
API CASAFAR I	Anúncios Individuais	Preço, área, fotos, descrição, amenidades, status (ativo/vendido).	API REST	Amostra principal de imóveis comparáveis.	Alta	29
Web Scraper - Principais Portais	Anúncios Individuais	Preço, área, fotos, descrição, amenidades.	Web Scraper (Python)	Amostra complementar de comparáveis para aumentar a densidade da base.	Média	30
Banco Central do Brasil (BCB)	Dados Macroeconômicos	Taxas de juros de financiamento, volume de crédito imobiliário.	Dados Abertos / API	Contextualização do "Diagnóstico de Mercado" no laudo.	Baixa	28

V. Módulo 3: O Subsistema de IA de Visão para Análise do Imóvel

Este módulo é um dos principais diferenciais da plataforma, automatizando a extração de características objetivas a partir das fotos enviadas pelo usuário.

Pipeline de Análise de Imagem

O processo é desenhado para ser eficiente e desacoplado do fluxo principal da aplicação.

1. O usuário realiza o upload das imagens através do componente ImageUploader no frontend.
2. O frontend solicita e recebe uma URL pré-assinada do Serviço de Propriedade para cada imagem.
3. A imagem é enviada diretamente do navegador do usuário para um bucket de armazenamento em nuvem (ex: AWS S3), utilizando a URL pré-assinada. Este método evita que o tráfego pesado de arquivos passe pelos servidores da aplicação.
4. O evento de upload bem-sucedido no S3 dispara uma função serverless (ex: AWS Lambda).
5. A função Lambda envia uma mensagem para uma fila (ex: AWS SQS) contendo a URL da imagem a ser processada.
6. O Serviço de IA de Visão, que está constantemente escutando essa fila, recebe a mensagem, baixa a imagem e a processa.

Seleção e Fine-Tuning do Modelo

- **Modelo Base:** A abordagem mais eficaz é o fine-tuning de um modelo pré-treinado. Um **Vision Transformer (ViT)**, como o `google/vit-base-patch16-224-in21k` ¹⁶, é um excelente ponto de partida devido à sua performance robusta em tarefas de classificação de imagem. Modelos já pré-treinados em domínios similares, como o `andupets/real-estate-image-classification` ¹⁷, podem acelerar o processo, servindo como uma base ainda mais especializada.
- **Criação do Dataset Personalizado:** O sucesso do fine-tuning depende de um

dataset de alta qualidade e específico para o domínio. Será necessário criar um dataset interno, coletando imagens de imóveis e rotulando-as de acordo com as categorias exigidas pela NBR 14653 e pelo mercado. As classes de saída do modelo devem incluir:

- **Tipologia do Ambiente:** (Cozinha, Quarto, Banheiro, Fachada, Sala de Estar, Garagem, etc.).
- **Padrão de Acabamento:** (Baixo, Médio, Alto, Luxo). Esta é uma classificação subjetiva que requer a criação de um guia de rotulagem claro, baseado em materiais visíveis (ex: piso de porcelanato vs. cimento queimado; bancada de granito vs. mármore; esquadrias de alumínio vs. madeira nobre).
- **Estado de Conservação:** (Novo/Reformado, Bom, Regular, Necessita Reparos). A rotulagem deve focar em sinais visíveis como pintura descascada, fissuras, infiltrações, etc.
- **Características Específicas (tags):** (Piscina, Churrasqueira, Armários Embutidos, Ar Condicionado, Varanda Gourmet). Esta será uma tarefa de classificação multi-rótulo.
- **Processo de Fine-Tuning:** A biblioteca transformers da Hugging Face, em conjunto com o PyTorch, oferece um framework completo para o fine-tuning. A API Trainer abstrai grande parte do loop de treinamento, facilitando o processo.³¹ Tutoriais detalhados, como os encontrados em ¹⁶, fornecem um roteiro passo a passo para carregar o dataset, aplicar transformações, configurar o modelo e executar o treinamento.

Design da API (Vision AI Service)

O serviço deve expor uma API simples e focada.

- **Endpoint:** POST /v1/analyze-image
- **Input (Entrada):** { "image_url": "https://s3.bucket.url/path/to/image.jpg" }
- **Output (Saída):** Um objeto JSON estruturado e previsível, crucial para o consumo por outros serviços.

JSON

```
{  
  "room_type": "kitchen",  
  "finish_standard": "high",  
  "condition": "good",  
  "detected_features": ["granite_countertop", "planned_cabinets", "stainless_steel_appliances"],
```

```
"confidence_scores": {  
  "room_type": 0.98,  
  "finish_standard": 0.85,  
  "condition": 0.92  
}
```

A relação entre a IA de Visão e o LLM é simbiótica e central para a inovação do produto. A descrição do ciclo de uso deixa claro que a análise visual é *preliminar* e serve de base para as perguntas *confirmatórias* e *aprofundadas* do LLM. O processo não termina na análise da imagem; ele começa ali. O JSON estruturado gerado pelo Serviço de IA de Visão não é apresentado diretamente ao usuário. Em vez disso, ele se torna parte do contexto inicial que o Serviço de Avaliação fornece ao Serviço de LLM. Armado com essa informação estruturada, o LLM transcende perguntas genéricas. Em vez de perguntar "Descreva o piso da cozinha", ele pode formular uma pergunta muito mais eficaz: "Nossa análise inicial das fotos sugere um piso de porcelanato na cozinha. Isso está correto? Qual é o estado de conservação dele?". Este ciclo, onde a visão computacional fornece o "o quê" e o LLM investiga o "e daí?" e o "o que mais?", cria um mecanismo de coleta de dados de altíssima qualidade, abordando diretamente o cerne da inovação proposta.

VI. Módulo 4: O Motor de Avaliação Dinâmica (O Núcleo de IA)

Este módulo representa a implementação da funcionalidade mais inovadora do sistema: o questionário dinâmico gerado por IA. A tecnologia chave para implementar esta funcionalidade de forma robusta e confiável é a **Chamada de Função do LLM (LLM Function Calling)**.

O Poder da Chamada de Função do LLM

A engenharia de prompt tradicional, onde se instrui o modelo a gerar texto livre, não é suficientemente confiável para produzir o diálogo estruturado e multi-etapas

necessário. A chamada de função resolve este problema.¹³ O conceito permite definir um conjunto de "ferramentas" (que são, na prática, funções Python em nosso backend) que o LLM pode optar por "chamar" para obter informações ou executar ações. É crucial entender que o LLM não executa o código diretamente. Em vez disso, ele gera um objeto JSON especificando o nome da função e os argumentos que ele deseja que sejam executados.¹⁴ A nossa aplicação, então, recebe esse JSON, executa a função correspondente e retorna o resultado para o LLM, que o utiliza para continuar sua tarefa. Isso transforma o LLM de um mero gerador de texto em um agente de raciocínio que pode interagir com o mundo exterior de forma estruturada.³⁵

Passos de Implementação

A orquestração do questionário dinâmico ocorrerá no Serviço de Avaliação, que utilizará o Serviço de LLM como seu executor de raciocínio.

1. **Definição dos Esquemas das Ferramentas/Funções:** Dentro do Serviço de Avaliação, serão definidas funções Python com esquemas claros (usando type hints e docstrings descritivas) que serão expostas ao LLM. Exemplos:
 - `get_initial_property_context(address: str) -> dict`: Esta função orquestra chamadas internas ao Serviço de Dados (para obter geodados e número de comparáveis) e ao Serviço de IA de Visão (para obter a análise de todas as fotos). Ela retorna um dicionário JSON rico com todo o contexto inicial.
 - `get_comparable_property_details(property_id: int) -> dict`: Busca e retorna os detalhes completos de um imóvel comparável específico da base de dados.
 - `check_zoning_regulations(latitude: float, longitude: float) -> dict`: Consulta uma base de dados de zoneamento (que pode ser parte do Serviço de Dados) e retorna as leis de uso e ocupação do solo, como potencial construtivo e usos permitidos.
2. **Engenharia de Prompt Inicial:** A primeira chamada ao Serviço de LLM para uma nova avaliação conterá um prompt de sistema cuidadosamente elaborado: "Você é um avaliador de imóveis especialista no Brasil, operando estritamente sob as diretrizes da norma ABNT NBR 14653. Seu objetivo é gerar uma série de perguntas para um usuário a fim de coletar todas as informações necessárias para elaborar um laudo de avaliação com o mais alto grau de fundamentação (Grau III). Utilize as ferramentas disponíveis para obter contexto sobre o imóvel e o mercado antes de formular suas perguntas. Comece obtendo o contexto inicial completo do imóvel."

3. Loop de Orquestração:

- **Passo 1:** Ao receber o prompt inicial, o LLM, seguindo a instrução, decidirá que a primeira ação lógica é usar a ferramenta `get_initial_property_context`. Ele então gerará um JSON como: `{"tool_name": "get_initial_property_context", "arguments": {"address": "Rua Exemplo, 123, São Paulo, SP"}}`.
- **Passo 2:** O Serviço de Avaliação recebe este JSON, executa a função `get_initial_property_context` localmente, coleta todos os dados e os formata em um grande objeto JSON.
- **Passo 3:** Este objeto JSON de contexto é enviado de volta ao LLM como o resultado da chamada da ferramenta.
- **Passo 4:** O LLM, agora com um contexto rico (ex: "é um apartamento de 2 quartos, a 200m de uma estação de metrô, a análise das fotos sugere acabamento de alto padrão e a fachada precisa de pintura"), gera o primeiro conjunto de perguntas direcionadas e inteligentes para o usuário, exatamente como descrito na consulta original.
- **Passo 5:** As respostas do usuário são adicionadas ao histórico da conversa e enviadas de volta ao LLM.
- **Passo 6:** O LLM continua este ciclo, fazendo perguntas de acompanhamento com base nas respostas, ou decidindo chamar outras ferramentas (como `check_zoning_regulations`) se julgar necessário para aprofundar a investigação. O loop termina quando o LLM determina, com base em suas instruções e no conhecimento da NBR 14653, que possui informações suficientes para atender aos requisitos de um laudo de Grau III.

Garantia de Saída Estruturada

O uso de chamada de função, combinado com a definição de esquemas de saída usando bibliotecas como Pydantic, garante que a comunicação entre o LLM e a aplicação seja sempre via JSONs bem-formados e previsíveis.³⁶ Isso elimina completamente a fragilidade de tentar analisar e extrair informações de respostas em linguagem natural, tornando o sistema robusto e confiável para produção.

VII. Módulo 5: O Tratamento Estatístico e Modelo de Avaliação Conforme a NBR 14653

Após a coleta exaustiva de dados, o Serviço de Avaliação executa a análise quantitativa para determinar o valor do imóvel.

Seleção da Metodologia

Com base na disponibilidade e qualidade dos dados coletados (principalmente o número de imóveis comparáveis encontrados), o sistema selecionará a metodologia de avaliação. Para imóveis residenciais urbanos com um mercado ativo, a escolha prioritária e automatizada será o **Método Comparativo Direto de Dados de Mercado**. A justificativa para essa escolha (ex: "Amostra com N=30 comparáveis válidos coletada na região") será registrada para inclusão no laudo final, conforme exigido pela norma.³⁸

Implementação com statsmodels

Para a modelagem estatística, a biblioteca Python **statsmodels** é a escolha superior em relação à scikit-learn para esta aplicação específica. A razão é que statsmodels foi projetada para inferência estatística, fornecendo resumos detalhados do modelo, incluindo R-quadrado, p-valores para cada coeficiente, intervalos de confiança e outros testes de diagnóstico.³⁹ Essas métricas não são apenas "nice-to-have"; elas são

essenciais para atender aos requisitos da NBR 14653 e para determinar o Grau de Fundamentação do laudo.⁴¹

- **Preparação das Variáveis:** Os dados da amostra de mercado e as características do imóvel avaliando (coletadas via questionário) serão compilados em um DataFrame do pandas.
- **Codificação de Variáveis Categóricas (Dummy Variables):** Características qualitativas são fundamentais na avaliação de imóveis. A API de fórmulas do statsmodels (usando a sintaxe C(variavel)) será utilizada para criar automaticamente variáveis dummy para atributos como Padrão_Acabamento, Bairro, e Estado_Conservacao.⁴² Isso permite que o modelo de regressão

quantifique o impacto de cada categoria no preço.

- **Ajuste do Modelo de Regressão Hedônica:** Um modelo de regressão linear múltipla, conhecido no campo da economia como Modelo de Preços Hedônicos, será ajustado usando o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS - Ordinary Least Squares).⁴⁴ A fórmula do modelo será construída dinamicamente com base nas variáveis disponíveis e relevantes, seguindo a forma:

$$\text{Preço} \sim \text{Área_Privativa} + C(\text{Padrão_Acabamento}) + C(\text{Estado_Conservação}) + N_Quartos + \text{Distância_Metro} + \dots$$

Onde cada variável independente representa uma característica que contribui para o valor total do imóvel.

Determinação Automatizada do Grau de Fundamentação

O sistema irá, de forma programática, verificar o cumprimento dos critérios estabelecidos na Tabela de Graus de Fundamentação da NBR 14653-2. Isso transforma um processo de julgamento manual em um checklist automatizado e auditável.

Tabela 3: Checklist Automatizado para o Grau de Fundamentação (NBR 14653-2)

Requisito da Norma (Exemplo)	Mínimo Grau I	Mínimo Grau II	Mínimo Grau III	Verificação no Sistema (Lógica de Software)	Fontes Relevantes
Caracterização do imóvel avaliando	Sucinta	Sintetizada	Completa	CHECK: Verificar se o questionário dinâmico cobriu todas as seções (características físicas, documentação, uso).	38

Quantidade de dados de mercado	Mínimo 6	Mínimo 10	Mínimo 12 (para modelos de regressão)	COUNT(amostra_final) >= X. O valor de X é definido pela metodologia e grau almejado.	38
Identificação das variáveis independentes	Não exigido	Exigido para as principais	Exigido para todas as relevantes	CHECK: Verificar se o teste t de Student para os coeficientes da regressão (fornecido pelo statsmodels) resulta em p-valores < 0.10 para as variáveis chave.	46
Tratamento dos dados	Científico (se regressão)	Científico (se regressão)	Científico	CHECK: Confirmar que a metodologia de regressão linear (OLS) foi aplicada com sucesso.	47

VIII. Módulo 6: O Sistema Automatizado de Geração e Entrega de Laudos

A etapa final do processo é a materialização de toda a análise em um documento profissional, completo e juridicamente válido.

Geração de PDF

O Serviço de Documentos será responsável por esta tarefa.

- **Biblioteca:** A biblioteca Python **ReportLab** é uma escolha robusta para a geração programática de documentos PDF complexos. Alternativamente, uma abordagem baseada em templates (ex: usando Jinja2 para gerar HTML e uma ferramenta como WeasyPrint para converter para PDF) pode ser mais rápida para prototipagem.
- **Conteúdo Dinâmico:** O serviço irá consultar os dados da avaliação finalizados (armazenados pelo Serviço de Avaliação) e popular dinamicamente todas as seções obrigatórias do laudo, conforme a NBR 14653-1 e 14653-2.³⁸ Isso inclui:
 - Identificação do Solicitante e Finalidade.
 - Caracterização Completa do Imóvel Avaliado.
 - Diagnóstico do Mercado (com dados de liquidez do RIB).
 - Metodologia Utilizada e Justificativa.
 - Apresentação da Pesquisa de Mercado (tabela com os comparáveis).
 - Tratamento dos Dados (incluindo o sumário do modelo de regressão do statsmodels).
 - Resultado da Avaliação e seu Grau de Fundamentação.
 - Documentação Fotográfica.
 - Declarações e Espaço para Assinatura.

Integração com Assinatura Digital

- **Requisito Legal:** Para que o laudo tenha validade jurídica em processos como financiamentos bancários ou partilhas, ele deve ser assinado digitalmente por um profissional responsável técnico, utilizando um certificado digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). O formato de assinatura para documentos PDF é o **PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures)**.⁵⁰
- **Escolha da API:** A integração com um serviço de assinatura como serviço (SaaS) ou uma biblioteca robusta é a abordagem mais prática.
 - **Serviços: Bry Signer**²² é um exemplo de provedor brasileiro que oferece APIs para este fim.

- **Bibliotecas: GroupDocs.Signature for Python** ²¹ é uma biblioteca comercial que oferece um controle mais granular sobre o processo, suportando diversos formatos de assinatura, incluindo os certificados digitais necessários.
- **Fluxo de Trabalho:**
 1. Após a geração do laudo em PDF, o sistema o disponibiliza para o usuário profissional (engenheiro, arquiteto).
 2. O usuário clica em "Assinar Laudo".
 3. A interface invoca a API de assinatura integrada, que guiará o profissional no processo de utilização de seu certificado digital (seja via token, smart card ou certificado em nuvem) para aplicar a assinatura PAdES ao documento PDF.
 4. O laudo assinado digitalmente é então disponibilizado para download.

IX. Preocupações Transversais: Garantindo Conformidade e Segurança

Estes são aspectos que permeiam toda a arquitetura e devem ser considerados desde o primeiro dia de desenvolvimento.

Conformidade com a LGPD: Uma Funcionalidade Central

O uso intensivo de dados pessoais e, principalmente, de IA para tomada de decisões automatizadas coloca a plataforma sob um escrutínio rigoroso da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A conformidade não é um item de checklist, mas uma característica fundamental do produto.

A arquitetura do sistema deve ser projetada com os princípios da LGPD em mente. O Artigo 20 da LGPD, que trata do direito à revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais, é diretamente aplicável aqui.⁵¹ A avaliação de um imóvel é uma decisão que afeta significativamente os interesses do titular. Portanto, o sistema deve, por lei, fornecer um mecanismo para que o usuário solicite a revisão da avaliação por um humano. Isso pode ser implementado como um botão "Solicitar Revisão Humana", que cria um ticket para um

avaliador qualificado.

Além disso, os princípios de **Transparência** e **Necessidade** são cruciais.⁵¹ O questionário dinâmico, embora inteligente, deve ser projetado para solicitar apenas os dados estritamente necessários para a avaliação conforme a NBR 14653. O sistema deve ser capaz de justificar a coleta de cada dado. A lógica de raciocínio do LLM e os resultados do modelo estatístico (coeficientes, p-valores, R-quadrado) devem ser registrados e armazenados, prontos para serem apresentados em uma auditoria ou em resposta a uma solicitação do titular, cumprindo o dever de transparência.⁵¹

Tabela 4: Guia de Implementação da Conformidade com a LGPD

Princípio/Artigo LGPD	Requisito do Sistema	Implementação no Código/Arquitetura	Fontes Relevantes
Finalidade e Adequação	Coletar dados apenas para a finalidade explícita de avaliação imobiliária conforme a NBR 14653.	Mapear cada campo de dado coletado a um requisito específico da norma. Documentar este mapeamento.	51
Necessidade	Limitar a coleta ao mínimo indispensável para a avaliação.	O LLM Service deve ser instruído a justificar a necessidade de cada pergunta com base nos requisitos da NBR 14653.	51
Transparência	Fornecer informações claras sobre como o valor foi calculado.	O laudo final deve incluir a seção "Memória de Cálculo" com o sumário do modelo de regressão do statsmodels. O histórico do questionário deve ser acessível ao usuário.	52
Art. 20 - Revisão de Decisões Automatizadas	Permitir que o titular solicite a revisão da avaliação por um humano.	Implementar um fluxo de "Solicitar Revisão Humana" que gera uma tarefa para um	51

		avaliador interno, com acesso a todos os dados e cálculos da avaliação.	
Segurança e Prevenção	Proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados e vazamentos.	Implementar criptografia em trânsito (HTTPS) e em repouso (nos bancos de dados e buckets S3). Aplicar controle de acesso rigoroso nos serviços.	52

Segurança da Aplicação

Além da LGPD, as melhores práticas de segurança de aplicações web devem ser seguidas rigorosamente:

- **Autenticação e Autorização:** Uso de tokens JWT com tempo de expiração curto e mecanismo de refresh.
- **Hashing de Senhas:** Armazenar senhas de usuários utilizando algoritmos de hashing fortes e com salt (ex: Argon2, bcrypt).
- **Validação de Entradas:** Todos os dados recebidos do cliente em todos os endpoints da API devem ser rigorosamente validados (usando Pydantic no FastAPI, por exemplo) para prevenir ataques de injeção (SQL Injection, XSS).
- **Segurança de APIs:** Proteger todos os endpoints, garantindo que apenas usuários autenticados e autorizados possam acessá-los.

X. Roteiro de Implantação e Operação para a PoC

Um plano de implantação claro é essencial para levar a PoC do desenvolvimento para um ambiente operacional.

Infraestrutura em Nuvem

A recomendação é utilizar um provedor de nuvem principal, como a **Amazon Web Services (AWS)**, que oferece um ecossistema maduro de serviços gerenciados que se alinham perfeitamente com a arquitetura de microsserviços.

- **Computação:** Os microsserviços FastAPI serão containerizados e executados no **AWS Fargate**, um serviço serverless para contêineres que elimina a necessidade de gerenciar servidores.
- **Banco de Dados:** O PostgreSQL será hospedado no **Amazon RDS (Relational Database Service)**, que gerencia backups, patches e escalabilidade.
- **Modelo de Visão:** O modelo ViT fine-tuned pode ser implantado como um endpoint escalável no **Amazon SageMaker**.
- **Armazenamento de Arquivos:** As imagens dos imóveis e os laudos gerados serão armazenados no **Amazon S3**.
- **Gateway de API:** O **Amazon API Gateway** será usado para gerenciar e proteger os endpoints da API.

Containerização e Orquestração

- **Docker:** Todos os microsserviços serão empacotados como imagens Docker. Isso garante consistência ambiental entre as máquinas dos desenvolvedores, o ambiente de testes e a produção.
- **Orquestração:** Para a PoC, o AWS Fargate é suficiente. Se a aplicação crescer em complexidade e escala, a migração para um orquestrador mais poderoso como o **Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service)** pode ser considerada.

Pipeline de CI/CD (Integração e Entrega Contínua)

Um pipeline de CI/CD automatizado é crucial para a agilidade do desenvolvimento.

- **Ferramentas:** **GitHub Actions** ou **Jenkins** podem ser usados para orquestrar o pipeline.
- **Etapas:** O pipeline deve incluir as seguintes etapas automatizadas para cada

microsserviço:

1. **Linting e Testes:** Execução de linters de código e testes unitários/de integração a cada commit.
2. **Build do Contêiner:** Construção da imagem Docker do serviço.
3. **Push para o Registry:** Envio da imagem para um registro de contêineres (ex: Amazon ECR).
4. **Implantação:** Implantação automática da nova versão do serviço no ambiente de staging e, após aprovação manual, no ambiente de produção.

Monitoramento e Logging

Em uma arquitetura distribuída, o monitoramento centralizado é indispensável para a depuração e a observação da saúde do sistema.

- **Logging Centralizado:** Implementar uma solução como o **ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)** ou um serviço gerenciado como **Datadog** ou **AWS CloudWatch Logs**. Todos os serviços devem enviar seus logs para este local central.
- **Monitoramento de Performance (APM):** Utilizar ferramentas de APM para rastrear a performance de cada serviço, o tempo de resposta das APIs e as interações entre os microsserviços. Isso é especialmente crítico para monitorar a latência das chamadas às APIs de IA e de dados externos.
- **Alertas:** Configurar alertas automáticos para condições de erro (ex: aumento na taxa de erros 5xx, latência elevada em um serviço crítico) para que a equipe de desenvolvimento possa responder proativamente aos problemas.

Referências citadas

1. FastAPI vs Django: Which Python Framework to Choose in 2025? | by Mihir Bhatt - Medium, acessado em julho 11, 2025, <https://medium.com/@mihir.bhaweab/fastapi-vs-django-which-python-framework-to-choose-in-2025-bc04e1aed224>
2. Which Is the Best Python Web Framework: Django, Flask, or FastAPI? | The PyCharm Blog, acessado em julho 11, 2025, <https://blog.jetbrains.com/pycharm/2025/02/django-flask-fastapi/>
3. FastAPI vs Django vs Flask: Which Framework Will Rule in 2025? - DEV Community, acessado em julho 11, 2025, https://dev.to/dct_technologyprivatelimited/fastapi-vs-django-vs-flask-which-framework-will-rule-in-2025-2hc

4. Top Python Web Development Frameworks in 2025 · Reflex Blog, acessado em julho 11, 2025, <https://reflex.dev/blog/2024-12-20-python-comparison/>
5. React vs Vue vs Svelte: Choosing the Right Framework for 2025 - Medium, acessado em julho 11, 2025, <https://medium.com/@ignatovich.dm/react-vs-vue-vs-svelte-choosing-the-right-framework-for-2025-4f4bb9da35b4>
6. Frontend Frameworks Comparison 2025 | MSK Blog - Manoj Satishkumar, acessado em julho 11, 2025, <https://manojstishkumar.com/blog/frontend-frameworks-comparison-2025.html>
7. Advancements in JavaScript Frameworks: What's New in React, NextJS, Angular, Vue.js and Svelte in 2025 - Nucamp Coding Bootcamp, acessado em julho 11, 2025, <https://www.nucamp.co/blog/coding-bootcamp-full-stack-web-and-mobile-development-2025-advancements-in-javascript-frameworks-whats-new-in-react-nextjs-angular-vuejs-and-svelte-in-2025>
8. Comparing front-end frameworks for startups in 2025: Svelte vs React vs Vue - Merge Rocks, acessado em julho 11, 2025, <https://merge.rocks/blog/comparing-front-end-frameworks-for-startups-in-2025-svelte-vs-react-vs-vue>
9. Top 5 Vector Databases in 2025 - CloudRaft, acessado em julho 11, 2025, <https://www.cloudraft.io/blog/top-5-vector-databases>
10. Most Popular Vector Databases You Must Know in 2025 - Dataaspirant, acessado em julho 11, 2025, <https://dataaspirant.com/popular-vector-databases/>
11. 10 Best Large Language Models (LLMs) in 2025 - ZEGOCLOUD, acessado em julho 11, 2025, <https://www.zegocloud.com/blog/best-llm>
12. The best large language models (LLMs) in 2025 - Zapier, acessado em julho 11, 2025, <https://zapier.com/blog/best-llm/>
13. Function Calling with LLMs - Prompt Engineering Guide, acessado em julho 11, 2025, https://www.promptingguide.ai/applications/function_calling
14. How to build function calling and JSON mode for open-source and fine-tuned LLMs, acessado em julho 11, 2025, <https://www.baseten.co/blog/how-to-build-function-calling-and-json-mode-for-open-source-and-fine-tuned-llms/>
15. Daily Papers - Hugging Face, acessado em julho 11, 2025, <https://huggingface.co/papers?q=computer%20vision>
16. Fine-Tune ViT for Image Classification with Transformers - Hugging Face, acessado em julho 11, 2025, <https://huggingface.co/blog/fine-tune-vit>
17. andupets/real-estate-image-classification - Hugging Face, acessado em julho 11, 2025, <https://huggingface.co/andupets/real-estate-image-classification>
18. Fine-tuning a Vision Transformer Model With a Custom Biomedical Dataset - Hugging Face Open-Source AI Cookbook, acessado em julho 11, 2025, https://huggingface.co/learn/cookbook/fine_tuning_vit_custom_dataset
19. Overview | Places API - Google for Developers, acessado em julho 11, 2025, <https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/overview>

20. Which API for Places on par with Gmaps? : r/openstreetmap - Reddit, acessado em julho 11, 2025,
https://www.reddit.com/r/openstreetmap/comments/1hdpedl/which_api_for_places_on_par_with_gmaps/
21. Sign Documents with Python API - GroupDocs, acessado em julho 11, 2025,
<https://products.groupdocs.com/signature/python-net/>
22. Assinatura Digital PADES: Vantagens e Benefícios na Venda de Consórcios - Bry, acessado em julho 11, 2025,
<https://www.bry.com.br/blog/assinatura-digital-pades-vantagens-consorcios/>
23. Differences between the Google Maps and OpenStreetMap APIs - GeoDirectory, acessado em julho 11, 2025,
<https://wpgeodirectory.com/documentation/article/how-tos/differences-between-the-google-maps-and-openstreetmap-apis/>
24. Google Maps vs OpenStreetMap: Which One Is Better for Your Project? - Blurify, acessado em julho 11, 2025,
<https://blurify.com/blog/google-maps-vs-openstreetmap/>
25. Google Maps vs. Open Street Maps Comparison - Agile Store Locator WordPress Plugin, acessado em julho 11, 2025,
<https://agilestorelocator.com/blog/google-maps-vs-open-street-maps-comparison/>
26. Portal Estatístico Registral - Registro de Imóveis do Brasil, acessado em julho 11, 2025, <https://www.registrodeimoveis.org.br/portal-estatistico-registral>
27. Registro de Imóveis do Brasil - Base dos Dados, acessado em julho 11, 2025,
<https://basedosdados.org/dataset/1f81c113-41c2-493c-985a-c0f1502a37cd>
28. Informações do Mercado Imobiliário - Banco Central do Brasil, acessado em julho 11, 2025, <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/mercadoimobiliario>
29. API de dados imobiliários CASAFARI - Integração de dados, acessado em julho 11, 2025, <https://pt.casafari.com/produtos/apis/>
30. 8 páginas para consultar dados do mercado imobiliário - Sienge, acessado em julho 11, 2025,
<https://sienge.com.br/blog/8-paginas-para-consultar-dados-do-mercado-imobiliario/>
31. Fine-tuning - Hugging Face, acessado em julho 11, 2025,
<https://huggingface.co/docs/transformers/training>
32. Fine-Tuning ViT for Image Classification with Hugging Face | by Diego Machado | Medium, acessado em julho 11, 2025,
<https://medium.com/@diego.machado/fine-tuning-vit-for-image-classification-with-hugging-face-48c4be31e367>
33. LLM Function Calling: A Developer's Guide to Integrating LLMs with APIs - VideoSDK, acessado em julho 11, 2025,
<https://www.videosdk.live/developer-hub/ai/llm-function-calling>
34. Function Calling (Part 2) - Ankur Singh, acessado em julho 11, 2025,
<https://ankur-singh.github.io/blog/function-calling>
35. What Is LLM Function Calling? A Guide to Models & Best Practices - Lamatic.ai Labs, acessado em julho 11, 2025,

- <https://blog.lamatic.ai/guides/llm-function-calling/>
36. Advanced Prompt Engineering with Structured JSON: Optimizing LLM Interactions - AI Resources - Modular, acessado em julho 11, 2025, <https://www.modular.com/ai-resources/advanced-prompt-engineering-with-structured-json-optimizing-llm-interactions>
 37. Crafting JSON outputs for controlled text generation - Faktion, acessado em julho 11, 2025, <https://faktion.com/blog/guided-text-generation-with-large-language-models/>
 38. NBR 14653-2 Avaliação de Bens - Imóveis Urbanos | PDF - Scribd, acessado em julho 11, 2025, <https://pt.scribd.com/document/686721798/Nbr-14653-2-Avaliacao-de-Bens-Imoveis-Urbanos>
 39. Applying Linear Regression with scikit-learn and statmodels - Atma's blog, acessado em julho 11, 2025, https://atmamani.github.io/projects/ml/sklearn_statmodels_linear_regression/
 40. hedonic-models/statistical-modeling.ipynb at master - GitHub, acessado em julho 11, 2025, <https://github.com/ual/hedonic-models/blob/master/statistical-modeling.ipynb>
 41. Predicting Housing Prices with Linear Regression using Python, pandas, and statsmodels, acessado em julho 11, 2025, <https://www.learndatasci.com/tutorials/predicting-housing-prices-linear-regression-using-python-pandas-statsmodels/>
 42. A Guide to Multiple Regression Using Statsmodels | DataRobot Blog, acessado em julho 11, 2025, <https://www.datarobot.com/blog/multiple-regression-using-statsmodels/>
 43. Modeling prices with the Hedonic regression - Cross Validated, acessado em julho 11, 2025, <https://stats.stackexchange.com/questions/156619/modeling-prices-with-the-hedonic-regression>
 44. hedonic-models/hedonic-tutorial.ipynb at master · ual/hedonic-models - GitHub, acessado em julho 11, 2025, <https://github.com/ual/hedonic-models/blob/master/hedonic-tutorial.ipynb>
 45. ABNT NBR 14653-1:2019 - Memória SPU, acessado em julho 11, 2025, <https://memoria-spu.gestao.gov.br/wp-content/uploads/taianacan-items/54791/203875/ABNT-NBR-14653-1-2019.pdf>
 46. Manual de AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - Portal Gov.br, acessado em julho 11, 2025, <https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/avaliacao-de-imoveis-da-uniao/manual-de-avaliacao-de-imoveis-2024-r3-final.pdf>
 47. ABNT NBR 14653-2 - UFPE, acessado em julho 11, 2025, <https://sipac.ufpe.br/public/verArquivoDocumento?idArquivo=1501257&key=bf380334d6432d959eb60db16c62e7f5&idDocumento=1955477&downloadArquivo=true&publicPath=true>
 48. NBR 14653-2 | PDF | Lucro (economia) - Scribd, acessado em julho 11, 2025, <https://pt.scribd.com/document/50286164/NBR-14653-2>
 49. Norma NBR14653-1 | PDF | Economia - Scribd, acessado em julho 11, 2025,

- <https://pt.scribd.com/document/718522792/norma-NBR14653-1>
50. digital-signature · GitHub Topics, acessado em julho 11, 2025,
<https://github.com/topics/digital-signature>
51. GUIA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - FGV, acessado em julho 11, 2025,
<https://portal.fgv.br/sites/default/files/uploads/2024.11.05-guia-chatbots.pdf>
52. Inteligência Artificial e a Segurança da Informação na LGPD - Blog DPOnet, acessado em julho 11, 2025,
<https://blog.dponet.com.br/o-papel-da-inteligencia-artificial-na-seguranca-da-informacao-em-conformidade-com-a-lgpd/>
53. Participa + Brasil - Tomada de Subsídios: Inteligência Artificial e Revisão de Decisões Automatizadas - Portal Gov.br, acessado em julho 11, 2025,
<https://www.gov.br/participamaibrasil/tomada-de-subsidios-inteligencia-artificial-e-revisao-de-decisoes-automatizadas>
54. Ferramentas de IA para Conformidade com a LGPD: Guia Completo para Programadores, acessado em julho 11, 2025,
<https://www.plus-it.com.br/desenvolvedor-web-guia-definitivo-para-alcancar-sucesso-profissional-em-2024-2/>